Практическая работа №1

Инициализация базы данных SQLite

Выполнил: Севостьянов Роман Андреевич

Группа: ЗИСП11-43

Репозиторий: https://github.com/OborMOT2006/practies-py

Цель и краткое описание

Создание базы SQLite и таблицы tasks с полями id, title и status. Таблица создаётся только при отсутствии, поэтому повторный запуск не приводит к ошибке.

Использованные технологии и файлы

Технологии: Python 3, sqlite3, SQLite

Исходные файлы в папке src: init_db.py, check_db.py, app.db

Основные проверки

• python init_db.py -> база данных и таблица tasks успешно созданы

• python check_db.py -> Таблицы в базе: [('tasks',)]

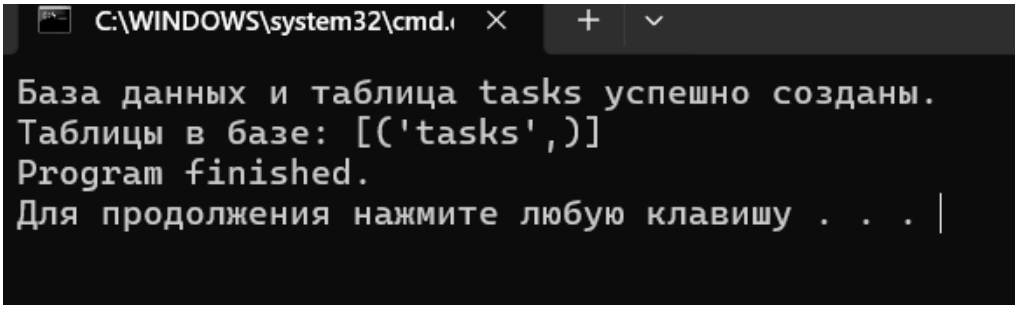
• Повторный запуск init_db.py -> ошибок нет

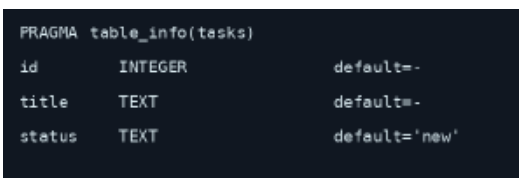
Примеры команд и результата

python init_db.py → создана таблица tasks

Результаты и изображения

Рисунок 1. 01 запуск и проверка





Ответы на контрольные вопросы

1. Что будет, если убрать conn.commit()?

Для INSERT или UPDATE изменения могут не сохраниться. Для CREATE TABLE поведение бывает другое: в Python sqlite3 этот запрос обычно сохраняется и без отдельного commit. Но commit всё равно лучше явно ставить.

2. Чем отличаются connection и cursor?

Connection открывает соединение с файлом базы. Cursor нужен для выполнения SQL-запросов и получения результата.

3. Почему INTEGER PRIMARY KEY заполняется автоматически?

В SQLite такой столбец связан с rowid, и если id не указывать, SQLite сам выбирает значение.

4. Что делает DEFAULT 'new'?

Если при добавлении задачи статус не указан, автоматически записывается new.

5. Где лежат данные?

В файле app.db внутри папки проекта.

Вывод

Задачи практической работы выполнены. Код и база данных находятся в папке src, результаты проверки — в папке screenshots.